

Aus einem Bild von oben: welches Teil liegt wo, in welcher Drehlage?

Seminar „KI in der Produktion“ · wbk, KIT · Yannic Duan, Marc Rodig, Jerun Beyer, Maximilian Klattig

Die Aufgabe

Marc

Zivid L110+

blickt von oben auf den Montagetisch und liefert Farbbild und Tiefenbild in einer Aufnahme

Neura Lara5

führt mit einem Schunk-Greifer die Fügeoperation aus, sobald er weiß, wo er zufassen soll

CAD aller Bauteile

liegt vollständig vor, jede Geometrie ist also exakt bekannt

Was bisher fehlte

die Bildverarbeitung, die diese Modelle mit dem Kamerabild verbindet

- **Gesucht ist für jedes Teil die vollständige Lage im Raum: drei Koordinaten für die Position und drei Winkel für die Drehung, zusammen die sechsdimensionale Lage.**
- Sie muss genau genug sein, dass der Greifer zufassen kann, ohne das Teil zu verfehlen oder gegen die Zelle zu fahren.
- Ohne diese Information bleibt jede Fügeoperation Handarbeit, egal wie gut der Roboter selbst ist.

Warum das schwierig ist

Marc

Glänzend und texturlos

Auf blankem Metall gibt es kaum Merkmale, die ein Verfahren zwischen zwei Aufnahmen wiedererkennen könnte.

Drehsymmetrische Teile

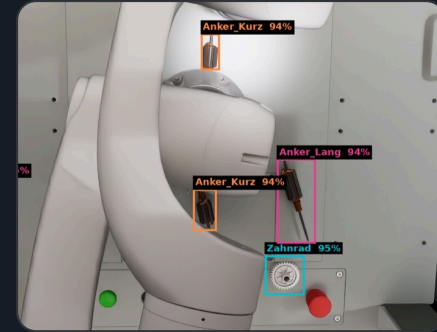
Mehrere Drehlagen erzeugen dasselbe Bild, aus einer Aufnahme sind sie grundsätzlich nicht unterscheidbar.

Der Arm steht im Bild

Er verdeckt Teile optisch und nimmt der Tiefenkamera zusätzlich die Sicht auf den Tisch.

Reale Tiefe rauscht

Auf glänzendem Metall wird das Tiefenbild durch Reflexionen unzuverlässig, sein Nutzen ist nicht gesetzt.



Der Arm steht mitten im Bild: er verdeckt Teile und nimmt der Tiefenkamera die Sicht

- Jede dieser vier Eigenschaften trifft eine andere Stelle der Verarbeitung: die Erkennung, die Drehlage, die Sichtbarkeit und die Tiefenmessung.
- Keine davon lässt sich wegkonstruieren, denn die Bauteile und die Zelle sind so vorgegeben, wie sie in der Lernfabrik stehen.
- **Gesucht sind deshalb Verfahren, die mit diesen Bedingungen umgehen, und ein Maßstab, der sie fair gegeneinander stellt.**

Ansätze sichten und auswählen

- Als Kandidaten kamen die Verfahren aus den Bestenlisten des BOP-Vergleichs infrage, weil dort der Stand der Forschung unter einheitlichen Bedingungen gemessen wird.
- Aufgenommen wurde nur, was eine offene Implementierung und verfügbare Modelle mitbringt, alles andere ließe sich weder nachvollziehen noch einbinden.
- Jeder im Team hat anschließend eigene Modelle trainiert und getestet; verglichen wurde erst danach, und die stärkste Variante ist in die gemeinsame Lösung eingegangen.

YOLOv8-OB
Erkennung, orientierte Boxen
RGB trainiert

YOLO-Seg
Erkennung, Masken
RGB trainiert

SAM 3
Erkennung per Text-Prompt, trennt die zwei Ankerklassen aber nicht zuverlässig
RGB trainingsfrei

GDRNPP
Lage aus dem Farbbild
RGB je Bauteil

FoundationPose
Lage per Rendern und Vergleichen
RGB-D trainingsfrei

GigaPose
Lage über Vorlagen
RGB-D trainingsfrei

MegaPose
Verfeinerung, verworfen
geprüft

CNOS
Erkennung, verworfen
geprüft

■ weiterverfolgt · ■ Farbbild · ■ Farbbild mit Tiefe

Zwei Wege, getrennt optimiert

Marc

Datensimulation
Isaac Sim, BOP-Format

>

Modelle bereitstellen

>

zwei Wege
getrennt optimiert

>

Bewertung
BOP, gleiche Szenen

>

Lösung
Expertenauswahl

Farbweg

RGB

- Nutzt allein das Farbbild und lässt die Tiefe bewusst ungenutzt.
- Braucht für jede Bauteilkategorie ein eigenes, trainiertes Modell.
- Stützt sich auf die bekannte Tischebene als geometrische Zusatzbedingung.
- Arbeitet überall, auch im Infrarot-Schatten des Arms.

GEGEN

Tiefenweg

RGB-D

- Nutzt Farbbild und Tiefenkanal gemeinsam.
- Kommt ohne bauteilspezifisches Training aus, ein CAD-Modell genügt.
- Erhält die metrische Größe direkt aus der Tiefe, statt sie zu erschließen.
- Setzt voraus, dass an dieser Stelle verlässliche Tiefenwerte vorliegen.

- Beide Wege wurden getrennt bis an ihre Grenze optimiert, bevor überhaupt verglichen wurde; nur so lässt sich beziffern, was jeder für sich leistet und unter welchen Bedingungen er versagt.
- Der Vergleich läuft anschließend auf denselben Testszenen, mit derselben Kennzahl und demselben Protokoll.

Woher die Daten kommen

Marc

CAD-Modell

je Bauteil



Isaac Sim

Zelle, Kamera von oben

Licht, Material, Anordnung zufällig variiert



Konverter

senkrechte Tiefe

Maße und Symmetrien



BOP-Datensatz

Bild, Maske, Tiefe, Box

Referenzlage je Teil

VARIIERT WIRD BEWUSST

- Bereits in der Simulation wechseln Lichtquellen, Materialien und die Lage der Kamera von Szene zu Szene.
- Einzelteile und Störobjekte fallen zufällig auf die Arbeitsfläche, die Anordnung entsteht also physikalisch statt per Hand.
- In den Trainingspipelines kommen Unschärfe, Rauschen und Graustufenkonvertierung dazu.
- **Dass dieser Weg trägt, zeigt der Standard selbst: Er stellt über zwei Millionen synthetische Bilder bereit, und die vorderen Verfahren der Bestenliste**

SYMMETRIEN WERDEN MITGEGEBEN

- Anker und Ringmagnet sind durchgehend um ihre Längsachse drehbar, jede Drehung um diese Achse führt zum selben Bild.
- Das Zahnrad trägt eine siebenzählige Symmetrie, es gibt also sieben gleichwertige Drehlagen.
- Diese Angaben gehen in den Datensatz ein und werden bei der Bewertung herausgerechnet, sonst wäre der gemessene Drehfehler künstlich zu hoch.

Womit gemessen wird

Marc

Zwei Wege lassen sich nur vergleichen, wenn beide auf denselben Daten mit demselben Maß gemessen werden. Beides kommt hier **nicht von uns, sondern aus dem Standard**.

BOP-Standard

Der Average Recall mittelt über mehrere Fehlermaße und gibt an, welcher Anteil der Schätzungen unter einer festgelegten Schwelle bleibt.

AR

IC-BIN-Protokoll

Symmetriebewusst

Der Fehler wird über alle erlaubten Symmetrielagen minimiert, damit eine korrekte Lage nicht als Fehler zählt, nur weil das Teil gedreht erscheint.

MSSD

MSPD

VSD

Daten aus der Simulation

Alle Szenen entstehen in Isaac Sim, die Referenzlage ist dadurch exakt bekannt statt von Hand vermessen.

100 % synthetisch

11 mm

Schwelle des 3D-Maßes, ein Zehntel des Objektdurchmessers

100

Testszenen je Klasse, für jede Kombination dieselben

IC-BIN

Protokoll für mehrere gleichartige Teile dicht beieinander, wie im Griff in die Kiste

Die Tiefe bleibt bewusst ungenutzt. Was sie liefern würde, holt der Farbweg aus der Geometrie: **die Teile liegen auf einer bekannten Ebene.**

Warum ohne Tiefe

Auf glänzendem Metall rauscht das Tiefenbild durch Reflexionen, und im Infrarot-Schatten des Arms fehlt es vollständig.

Was die Ebene gibt

Weil die Teile auf einer bekannten, ebenen Fläche ruhen, sind Höhe und Kippung festgelegt und das Teil sitzt sauber auf.

Sechs werden drei

Zu schätzen bleiben damit nur noch die Position in der Ebene und die Drehung um die Hochachse.

- Der Farbweg arbeitet damit überall auf dem Tisch, auch dort, wo die Tiefenkamera nichts liefert.
- Der Preis dafür ist ein eigenes Modell je Bauteilkategorie, ein neues Teil bedeutet also ein neues Training.

Farbbild
von oben

>

Erkennung
YOLOv8-0BB

>

Lage je Teil
GDRNPP

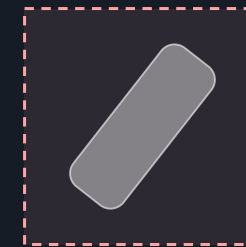
>

Weltlage
auf Tischebene

>

3D-Betrachter
CAD an der Lage

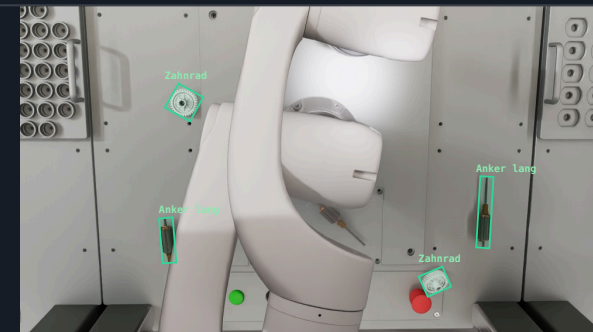
- Statt eines achsparallelen Rechtecks liefert der Detektor eine gedrehte Box; bei schräg liegenden Teilen schmiegt sie sich an die Kontur an und der Bildausschnitt wird deutlich enger.
- Für jede Bauteilkategorie schätzt ein eigenes, rein synthetisch trainiertes GDRNPP-Modell die Lage aus diesem Ausschnitt.
- GDRNPP sagt dabei für jeden Vordergrundpunkt seine Koordinate auf dem Objekt vorher und löst aus diesen Zuordnungen die Lage.
- Ein Adapter rechnet das Ergebnis in Weltkoordinaten mit dem Tischnullpunkt um und setzt das Teil sauber auf die Ebene auf.



achsparallel
viel Hintergrund



orientiert
enger Ausschnitt



Echte Ausgabe des Detektors: die Boxen sind gedreht und liegen an der Kontur der Teile

0,886

AR auf den Ankerklassen, 100 Szenen je Klasse

4 mm

mittlerer Lagefehler, Schwelle liegt bei 11 mm

7,2°

Drehfehler symmetriebereinigt, roh 83,3°

1,0 s

je Bild, Erkennung und Lage zusammen

JE BAUTEIL

KLASSE	AR	BEMERKUNG
Anker lang	0,907	längliche Form, OBB greift gut
Anker kurz	0,870	kompakter, weniger Kontur
Zahnrad	0,838	siebenzählige Symmetrie

WAS DEN AUSSCHLAG GIBT

- Den Ausschlag gibt das bauteilspezifische Training: Jede Klasse bringt ihr eigenes Modell mit und muss keine fremden Geometrien mit abdecken.
- Die Tischebene wirkt als harte Randbedingung, kein Teil schwebt und keines kippt in eine physikalisch unmögliche Lage.
- Die orientierten Boxen liefern engere Ausschnitte und damit mehr nutzbare Bildfläche je Teil.
- Der Preis bleibt: Jedes neue Bauteil braucht ein eigenes Training, bevor der Farbweg es schätzen kann.

- Das Tiefenbild gibt für jeden Bildpunkt seinen Abstand zur Kamera an und liefert damit die metrische Größe der Szene unmittelbar.
- Genau diese Information muss sich der Farbweg erst aus dem Erscheinungsbild erschließen.
- Beide hier eingesetzten Verfahren kommen ohne bauteilspezifisches Training aus, sie brauchen nur Bild, Maske und CAD-Modell.
- **Der Vorsprung ist messbar: Auf den Bestenlisten des BOP-Vergleichs liegen die genauesten Verfahren durchgängig auf der Tiefenseite, reine Farbverfahren folgen mit rund 20 Prozentpunkten Abstand.**

FoundationPose

Obergrenze der Genauigkeit, nicht kommerziell

GigaPose 3D

die lizenzfrei einsetzbare Variante

Farbbild und Tiefenbild
Zivid, von oben

>

Erkennung
YOLOv8-0BB, wie im Farbweg

>

Lage je Teil
FoundationPose / GigaPose 3D

>

Weltlage
auf Tischebene

>

3D-Betrachter

FOUNDATIONPOSE

- Rendert aus dem CAD-Modell Lagehypothesen und vergleicht sie gegen das gemessene Tiefenbild.
- Verfeinert die beste Hypothese iterativ weiter, ein Bewertungsnetz entscheidet, welche gewinnt.
- Setzt eine externe Maske voraus, die hier aus der YOLO-Erkennung kommt.
- Braucht rund 8 Sekunden je Bild und steht unter einer nicht kommerziellen Lizenz.

GIGAPOSE 3D

- Teilt die sechs Freiheitsgrade auf: Die Blickrichtung kommt aus dem Vergleich mit rund 160 gerenderten Vorlagen.
- Die übrigen vier Freiheitsgrade gewinnt das Verfahren aus einer einzigen Punktkorrespondenz zwischen Eingabe und Vorlage.
- Die Tiefe stützt dabei den Maßstab und damit die geschätzte Entfernung.
- Es ist robust gegen Segmentierungsfehler und lizenzrechtlich unbedenklich, deshalb ist es die einsetzbare Tiefenvariante.

0 Trainings

beide Verfahren arbeiten ohne bauteilspezifisches Training, ein neues Teil braucht nur sein CAD-Modell

gleiche Basis

dieselbe Erkennung, dieselben Testszenen und dieselbe Kennzahl wie im Farbweg

0,968

FoundationPose, bester Wert der Arbeit

0,838

GigaPose 3D, lizenzfrei einsetzbar

5,0°

Drehfehler bereinigt, besser als der Farbweg

30 bis 48 mm

zufälliges Schwanken der Lage, Schwelle 11 mm

Blick von der Seite



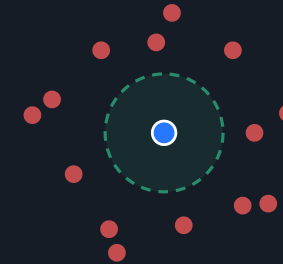
3D-Maß: über der 11-mm-Schwelle

Blick der Kamera von oben



Projektionsmaß: hält bei 0,97

Schwelle 11 mm



30 bis 48 mm, richtungslos

Derselbe Fehler, zwei Maße: Von der Seite trennt er die Boxen deutlich, aus der Kamera überlagern sie sich fast.

Kein fester Versatz, keine Richtung: Eine Kalibrierung könnte diesen Fehler nicht beheben.

- Die Drehung stimmt, es schwankt allein die Position: Deshalb bricht das dreidimensionale Maß ein, während das Projektionsmaß bei 0,97 bleibt.
- Einen festen Versatz gibt es nicht, die Streuung ist richtungslos. Für die Anwendung heißt das: Das Teil wäre erkannt und richtig gedreht, mit 30 bis 48 mm Lagefehler aber nicht sicher greifbar.

Der Baukasten: drei mal vier

Erkennung und Lageschätzung sind getrennte Dienste. Jede Erkennung lässt sich mit jeder Lageschätzung verbinden: **zwölf lauffähige Kombinationen**, alle unter demselben Maß gemessen.

	GDRNPP RGB	FOUNDATIONPOSE RGB-D	GIGAPOSE 3D RGB-D	GIGAPOSE 2D RGB
YOLOv8-OBb orientierte Box	0,886 Farbweg	0,968 Spitze	0,838 lizenzfrei	0,636
YOLO-Seg Maske	0,863 Maske → Box	0,968	0,838	0,636
SAM 3 Text-Prompt	0,880 Maske → Box	0,964	0,829	0,650

- Alle zwölf Werte stammen aus einem einzigen Lauf über je 100 Szenen, mit denselben Bildern und demselben Protokoll.
- Die Tabelle zeigt, worauf es ankommt: Die Wahl der Lageschätzung entscheidet über das Ergebnis, die Erkennung verschiebt es nur um wenige Punkte.
- Eine Ausnahme bildet GDRNPP, weil es mit orientierten Boxen arbeitet; wird ihm eine Maske geliefert, entsteht daraus ein achsparalleles Rechteck und rund zwei Punkte gehen verloren.

Was davon einsetzbar ist

Der beste AR-Wert ist nicht automatisch die beste Wahl: **Laufzeit und Lizenz entscheiden mit**, ob ein Verfahren in der Zelle laufen darf.

KOMBINATION	MODALITÄT	AR	JE BILD	EINSETZBAR?
YOLO-OBB + FoundationPose	RGB-D	0,968	7,9 s	nein, Lizenz nicht kommerziell
YOLO-OBB + GDRNPP	RGB	0,886	1,0 s	ja, schnellste und genaueste Wahl
YOLO-OBB + GigaPose 3D	RGB-D	0,838	1,3 s	ja, lizenzfrei und ohne Training
YOLO-OBB + GigaPose 2D	RGB	0,636	1,1 s	zu ungenau für den Griff

8× langsamer
FoundationPose gegenüber den anderen, bei 8 Prozentpunkten mehr Genauigkeit

0,96
Anteil der Teile, die überhaupt erkannt und geschätzt werden, über alle Kombinationen

- Für den Einsatz in der Zelle bleiben damit zwei ernsthafte Kandidaten: GDRNPP im Farbweg und GigaPose 3D im Tiefenweg.
- FoundationPose bleibt als Obergrenze im Vergleich, an der sich beide messen lassen, ohne selbst produktiv zu laufen.

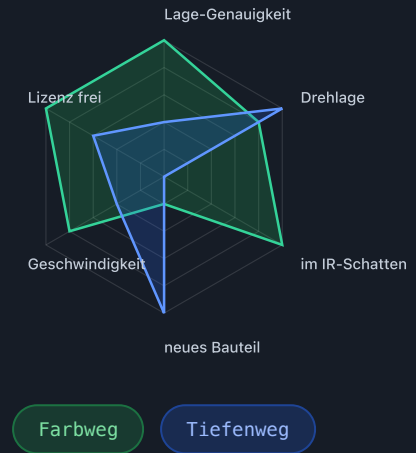
Der Befund

Yannic

- Der Tiefenweg trifft die Drehlage am genauesten und kommt dabei ganz ohne bauteilspezifisches Training aus.
- Der trainierte Farbweg sitzt in der Position deutlich genauer, 4 mm gegen 30 bis 48 mm.
- FoundationPose ist als Maßstab unschlagbar, mit 7,9 Sekunden je Bild und seiner Lizenz aber kein Weg für den Produktivbetrieb.
- **Und im Infrarot-Schatten des Arms hat der Tiefenweg überhaupt keine Daten, während der Farbweg dort unbeeindruckt weiterarbeitet.**

Wer überall den Tiefenweg wählt, ist im Schatten blind.

Wer überall den Farbweg wählt, verschenkt außerhalb die genauere Drehlage.



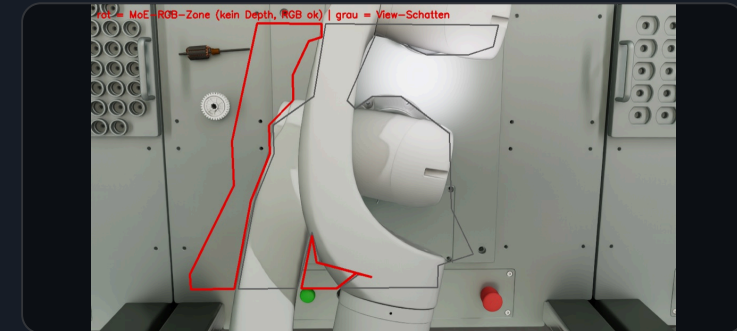
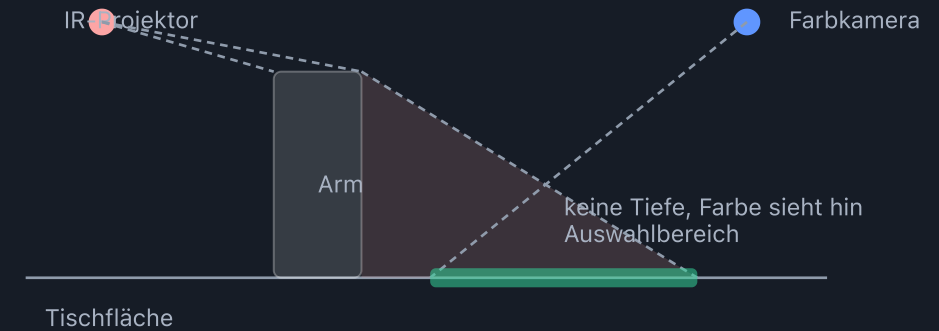
Expertenauswahl: die Idee

Maximilian

- Kein einzelner Weg gewinnt überall, das hat der Vergleich gezeigt.
- Die Tiefenkamera arbeitet, indem sie ein Infrarot-Muster auf den Tisch projiziert und dessen Verzerrung misst.
- Steht der Arm im Strahlengang, wirft er einen Infrarot-Schatten, und in diesem Bereich entsteht überhaupt kein Tiefenwert.
- Der Farbweg sieht dort weiterhin, wenn auch mit größerem Fehler.
- **Die Frage ist damit keine Konkurrenz zwischen zwei Verfahren, sondern eine Ortsfrage: Für jedes Bauteil wird der Experte gewählt, der an dieser Stelle des Tisches arbeiten kann.**

im Schatten: Farbweg

außerhalb: Tiefenweg



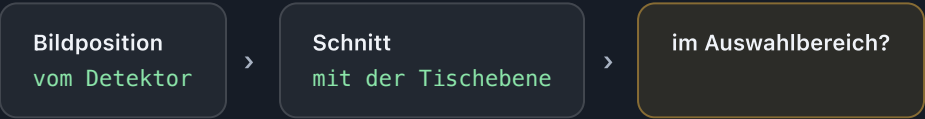
rot keine Tiefe, Farbkamera sieht hin · grau Sichtschatten

SCHATTENKARTE, VORAB BERECHNET

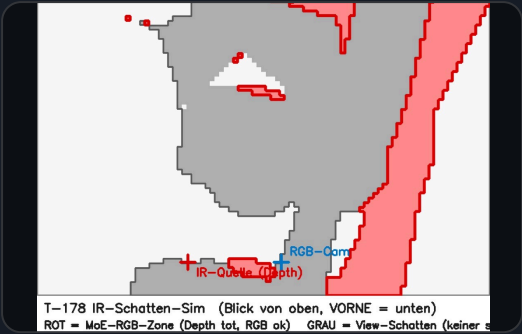
- Von der Infrarot-Quelle und von der Farbkamera werden Strahlen auf das Raster der Tischfläche geschossen.
- Jeder Strahl wird gegen das Zellenmodell geschnitten, dafür genügt ein Standardverfahren der Computergrafik.
- **Entscheidend ist die Schnittmenge beider Ergebnisse: die Fläche, auf der keine Tiefe ankommt, die Farbkamera aber noch hinsieht.**
- Ändert sich die Stellung von Kamera oder Arm, wird die Karte neu berechnet; sie gilt immer für genau eine Konfiguration.

Infrarot-Schatten	1569 cm ²	42,9 %
Sichtschatten	1435 cm ²	39,3 %
Auswahlbereich Farbweg	485 cm²	13,3 %

AUSWAHL OHNE TIEFE

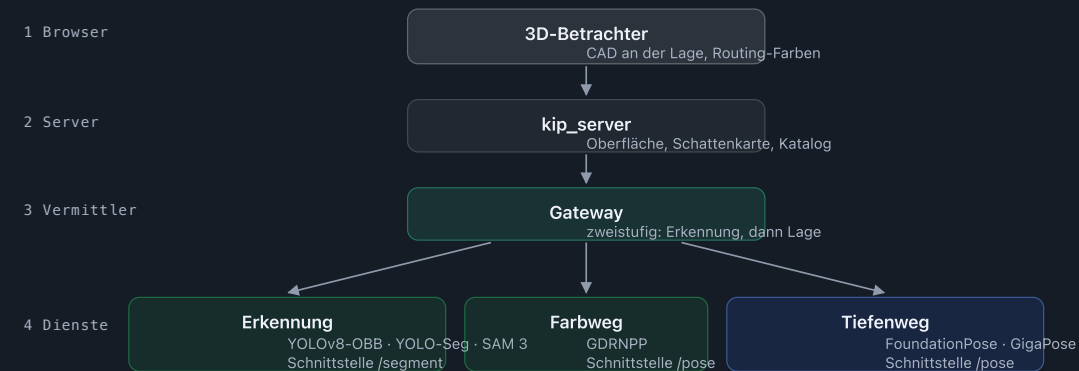


- Die vermutete Aufstandsstelle entsteht rein geometrisch aus Bildposition und Tischebene, also genau ohne die Tiefe, die im Schatten fehlt.



Tischfläche von oben, 57 bis 777 mm in x, 42 bis 537 mm in y

rot: hier greift der Farbweg grau: Sichtschatten



- Jeder Erkennungsdienst bedient die Schnittstelle **/segment**, jeder Lagedienst die Schnittstelle **/pose**, beide mit einem einheitlichen Ausgabeformat.
- **Genau deshalb lassen sich Erkennung und Lageschätzung frei kombinieren, ohne eine Zeile Code zu ändern.**
- Die Expertenauswahl greift an genau einer Stelle ein, im Gateway zwischen Erkennung und Lageschätzung.
- Die GPU-Dienste laufen gemeinsam in einem Container-Verbund auf der Arbeitsstation, der Betrachter im Browser spricht nur den zentralen Server an.

424,6 → 3,4 mm

Teil im Schatten, mit Auswahl

16,2 / 9,4 mm

Teil außerhalb, Auswahl greift nicht ein

- **Der Verlust im Schatten ist damit zurückgeholt, ohne die Stärke des Tiefenwegs außerhalb aufzugeben.**
- Damit das nicht nur behauptet ist, wird die Tiefe im Schatten auch in der Simulation ausgeblendet, rund 76.000 Bildpunkte je Bild.
- Der Tiefenweg erlebt im Versuch also dieselbe Blindheit wie an der realen Anlage.

1. Farbbild und Tiefenbild sind keine Konkurrenten, sondern örtlich ergänzende Experten: Jeder ist dort stark, wo der andere schwach ist.
2. Der Tiefenweg trifft die Drehlage am genauesten und kommt ohne Training aus, der trainierte Farbweg sitzt in der Position genauer und funktioniert auch dort, wo keine Tiefe verfügbar ist.
3. Eine geometrisch gesteuerte Auswahl nutzt beide dort, wo sie stark sind, und bringt das Teil im Schatten von 424,6 auf 3,4 Millimeter.

GRENZEN

- Alle Werte beruhen auf der idealen Tiefe aus der Simulation; die reale Tiefe rauscht auf glänzendem Metall, diese Domänenlücke ist noch nicht vermessen.
- Das genaueste Verfahren ist wegen seiner Lizenz nur als Maßstab nutzbar, nicht für den Betrieb.
- Die berechnete Schattenkarte gilt für eine konkrete Stellung von Kamera und Arm und muss bei Änderungen neu bestimmt werden.
- Bei teilweise verdeckten Teilen bleiben echte Mehrdeutigkeiten der Drehlage, die kein Weg allein auflöst.

1. An erster Stelle steht die Prüfung an realen Daten: ein kleiner Datensatz mit echter Tiefe, durch beide Wege gemessen, dazu der Abgleich der berechneten mit der real gemessenen Schattenfläche. Dabei werden auch die beiden Teilwege getrennt voneinander geprüft, um ihre Genauigkeit gegenüber der Gesamtlösung einzuordnen.
2. Danach die Vervollständigung des Tiefenwegs, damit auch das Zahnrad außerhalb des Schattens über die Tiefe geschätzt werden kann.
3. Außerdem die Automatisierung der Schattenkarte, damit sie sich bei veränderter Stellung von Kamera oder Arm selbstständig neu berechnet.
4. Schließlich die Übertragbarkeit: Der modulare Aufbau nimmt neue Bauteile aus anderen Fertigungsverfahren sowie neue Verfahren ohne strukturelle Änderung auf, darunter idealerweise eine kommerziell nutzbare Alternative zu FoundationPose.

Warum nicht immer FoundationPose?

Lizenz nicht kommerziell, 8 s je Bild, und im Schatten fehlt die Tiefe.

Ist die simulierte Tiefe nicht geschönt?

Nein, gemessen wird korrekt und für alle Verfahren gleich. Offen ist allein die Domänenlücke: Die simulierte Tiefe ist ideal, die reale rauscht auf glänzendem Metall. Wie groß der Abstand ausfällt, zeigt erst der Test an echten Aufnahmen.

Warum synthetische Daten?

Reale Aufnahmen mit exakter Referenzlage sind kaum zu bekommen. Die Spitzenverfahren trainieren ebenso.

Wie verlässlich ist die Schattenkarte?

Rein geometrisch, gilt je Stellung von Kamera und Arm. Abgleich mit der realen Fläche steht aus.

Was passiert bei einem neuen Bauteil?

Tiefenweg braucht nur das CAD-Modell, Farbweg ein eigenes Training.

Warum ist der rohe Drehfehler so groß?

Die Anker sind drehsymmetrisch. Der rohe Wert misst eine Mehrdeutigkeit, keinen Fehler.

Zahlen für Rückfragen

Backup

FEHLER AUF DEN ANKERN

VERFAHREN	AR	DREHUNG	LAGE
FoundationPose	0,968	5,0°	36 mm
GigaPose 3D	0,838	15,2°	30 mm
GDRNPP	0,886	7,2°	4 mm

LAUFZEIT JE BILD

FoundationPose	7,9 s
GigaPose 3D	1,3 s
GDRNPP	1,0 s
SAM 3 als Erkennung	+0,8 s

DIENTSTE

DIENTST	STUFE	MODALITÄT
YOLOv8-OBB	Erkennung	RGB
YOLO-Seg	Erkennung	RGB
SAM 3	Erkennung	RGB
GDRNPP	Lage	RGB
FoundationPose	Lage	RGB-D
GigaPose	Lage	RGB und RGB-D

- Erkennung bedient /segment, Lage bedient /pose
- Bewertung nach BOP IC-BIN, Schwelle bei 11 mm